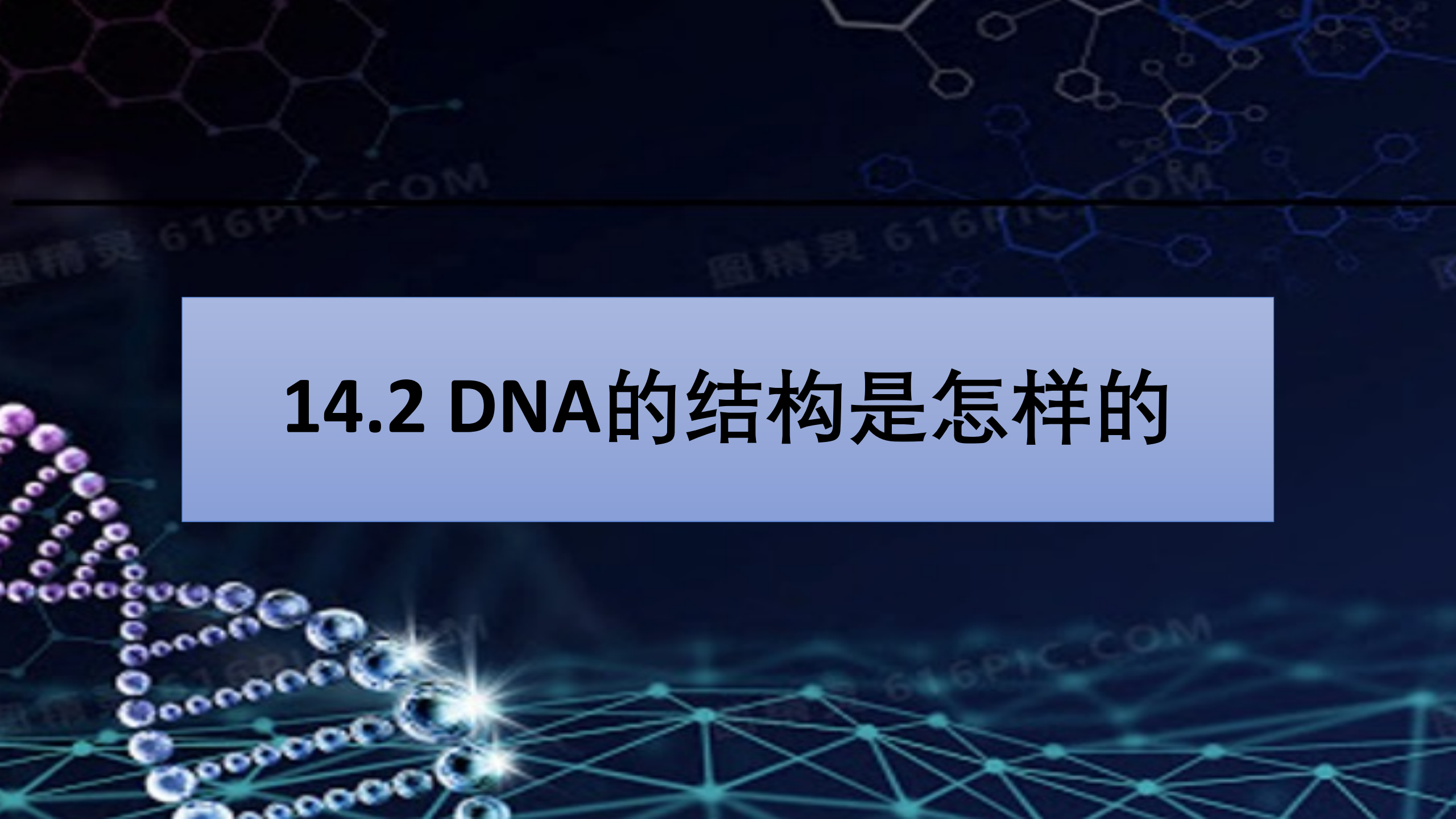
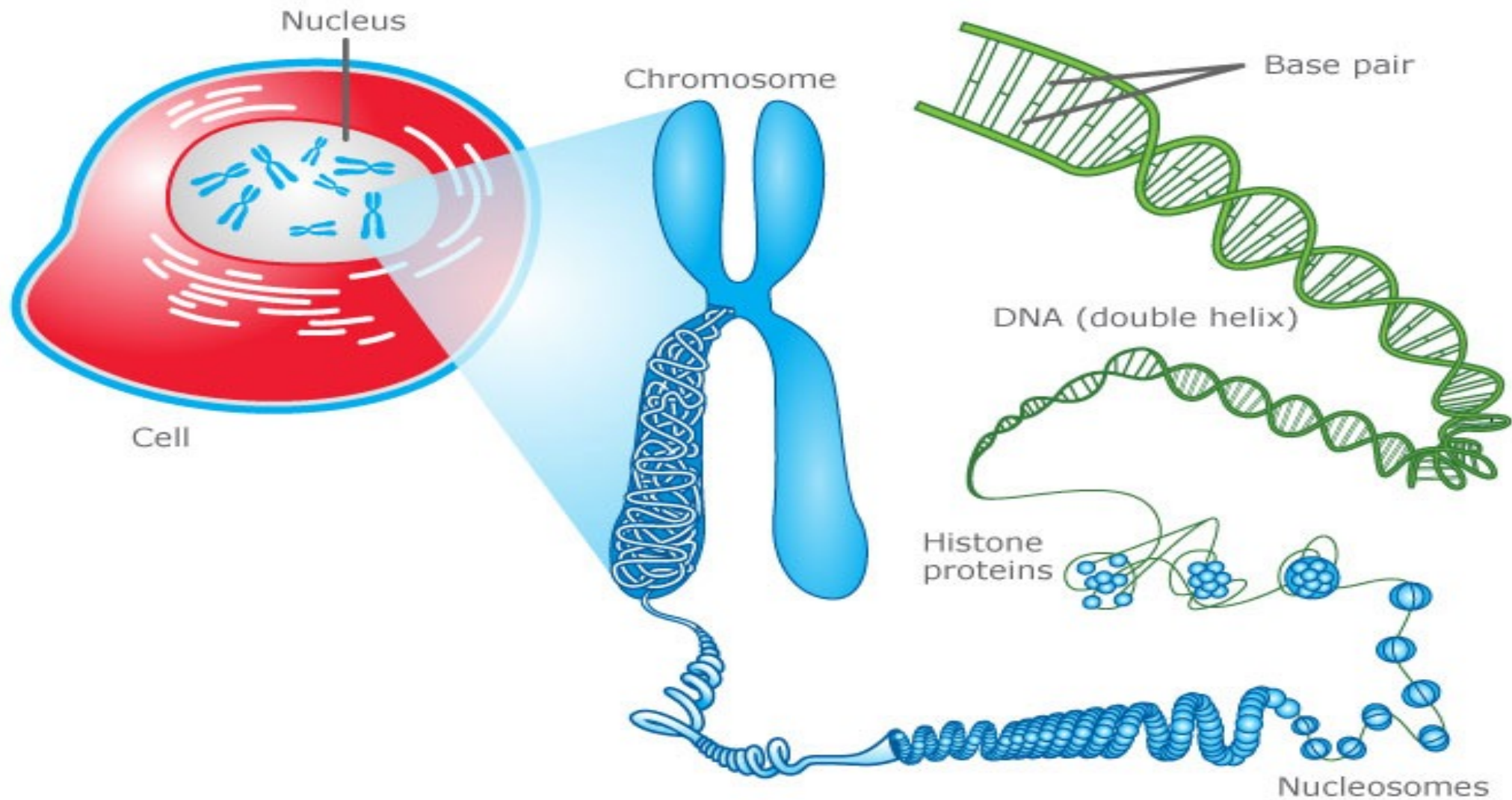


The background features a dark blue field with faint, glowing molecular structures. In the top left, there are hexagonal rings resembling a honeycomb lattice. In the bottom left, a portion of a DNA double helix is visible, with purple spheres representing the sugar-phosphate backbone and blue spheres representing the nitrogenous bases. A network of glowing blue lines and dots, resembling a molecular or network structure, is visible in the bottom right. A light blue rectangular box is centered in the middle of the image, containing the title text.

14.2 DNA的结构是怎样的

染色体的结构 - DNA双螺旋结构



DNA的组成

- DNA (Deoxyribonucleic Acid)

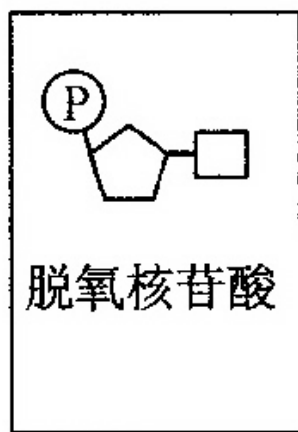
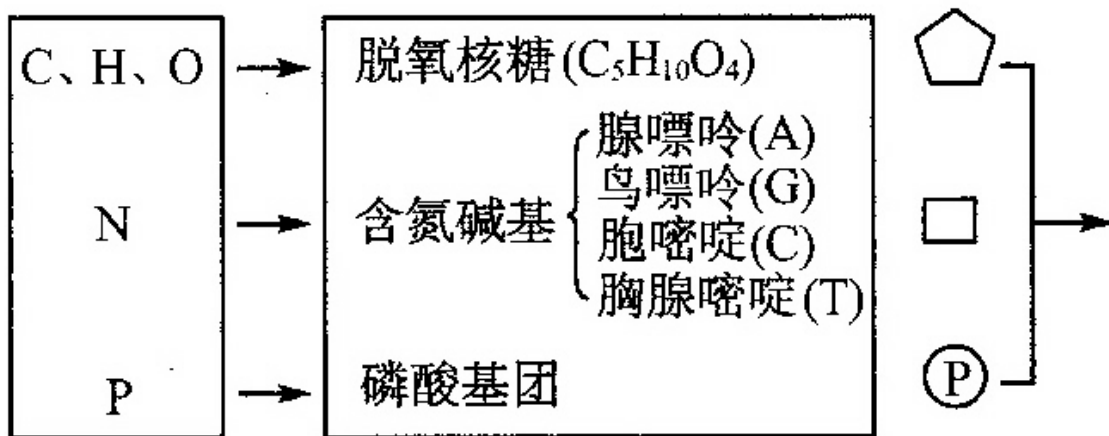
De oxy ribo nucleic Acid

脱 氧 核 糖 核 酸

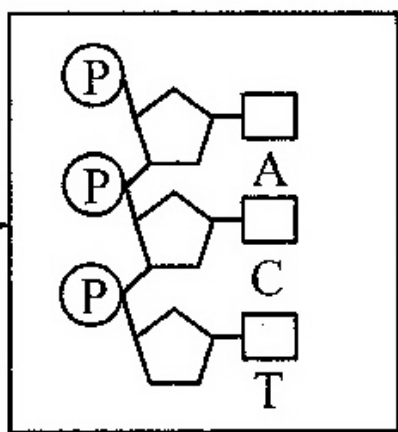
- DNA分子的基本单位

脱氧核糖核苷酸 = 磷酸 + 脱氧核糖 + 碱基

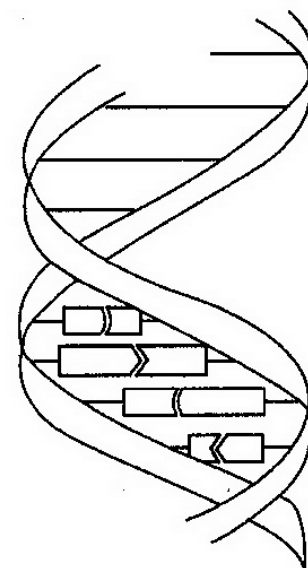
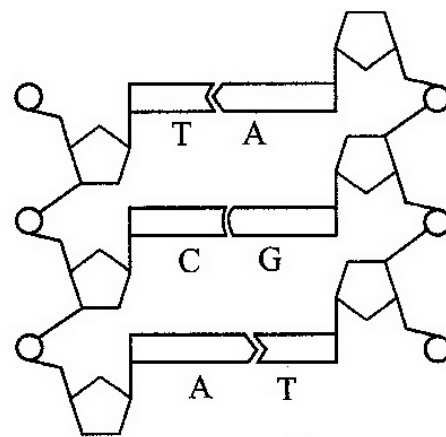
DNA分子的结构



基本单位
脱氧核糖核酸

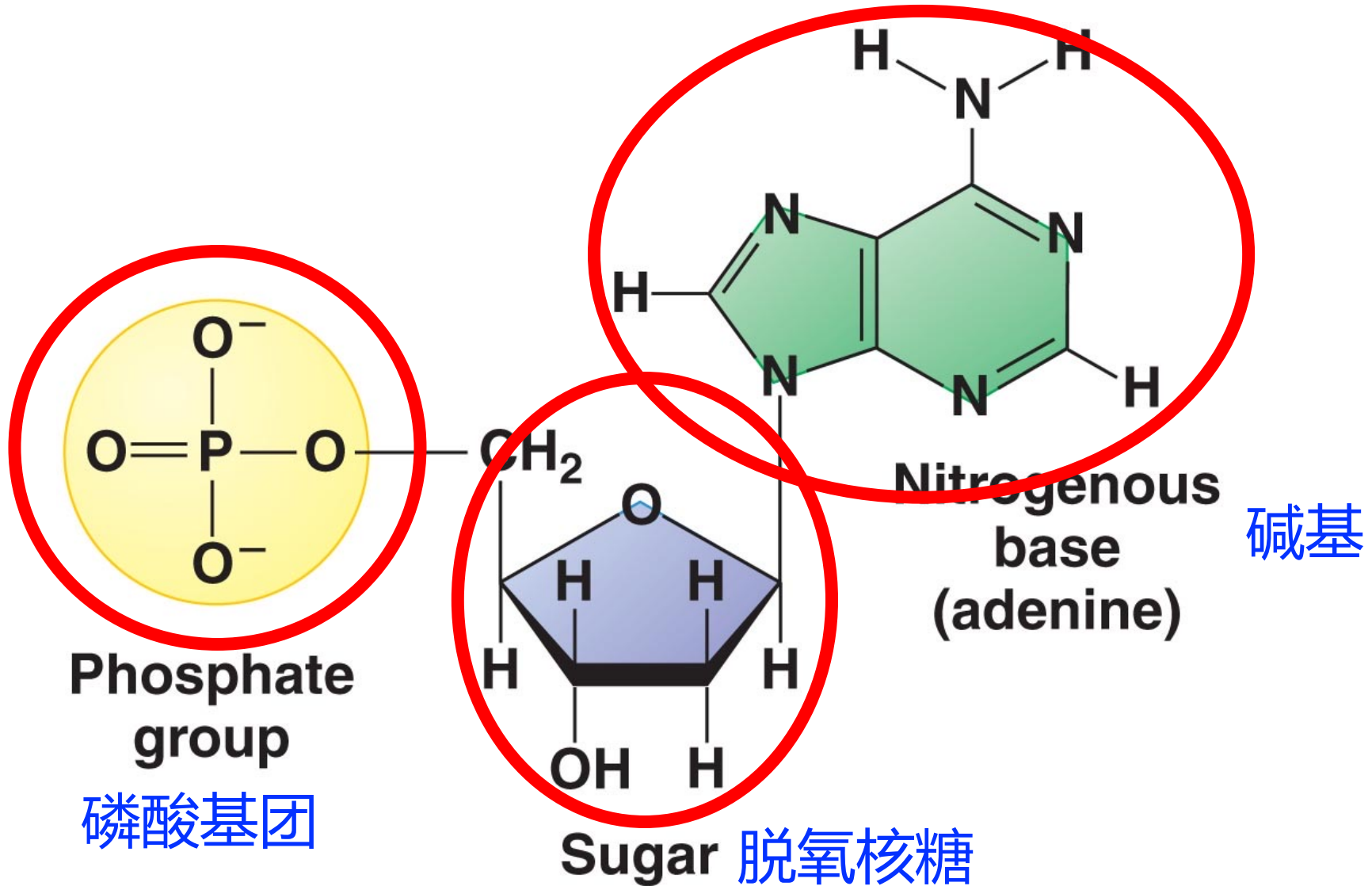


脱氧核糖核苷酸链



DNA双螺旋结构

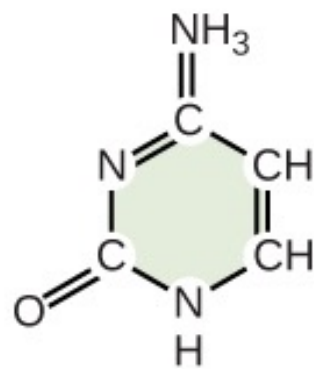
DNA的组成 - 脱氧核糖核苷酸



DNA的组成

Pyrimidines

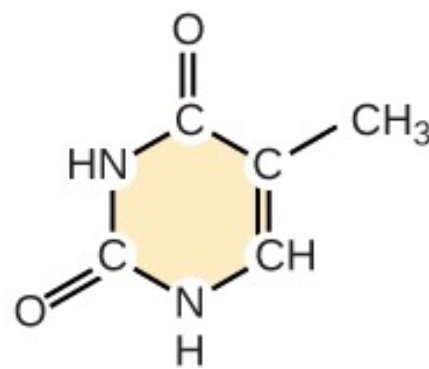
嘧啶



Cytosine

C

胞嘧啶



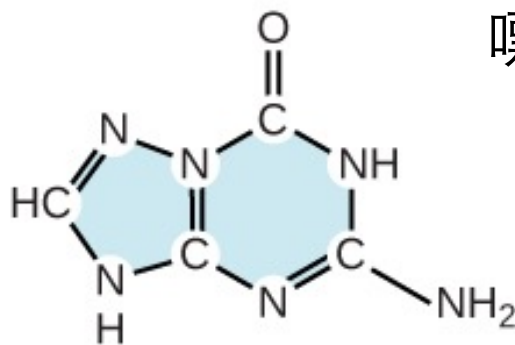
Thymine

T

胸腺嘧啶

Purines

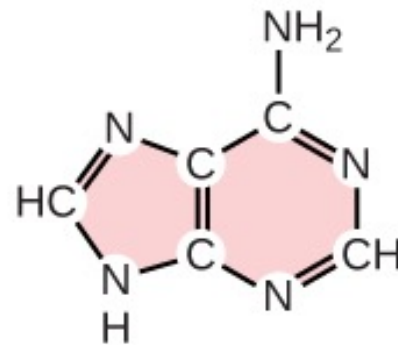
嘌呤



Guanine

G

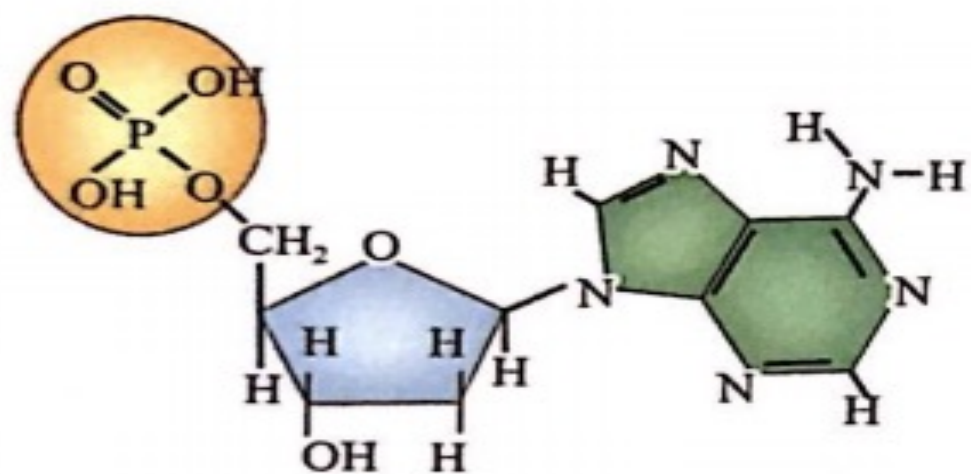
鸟嘌呤



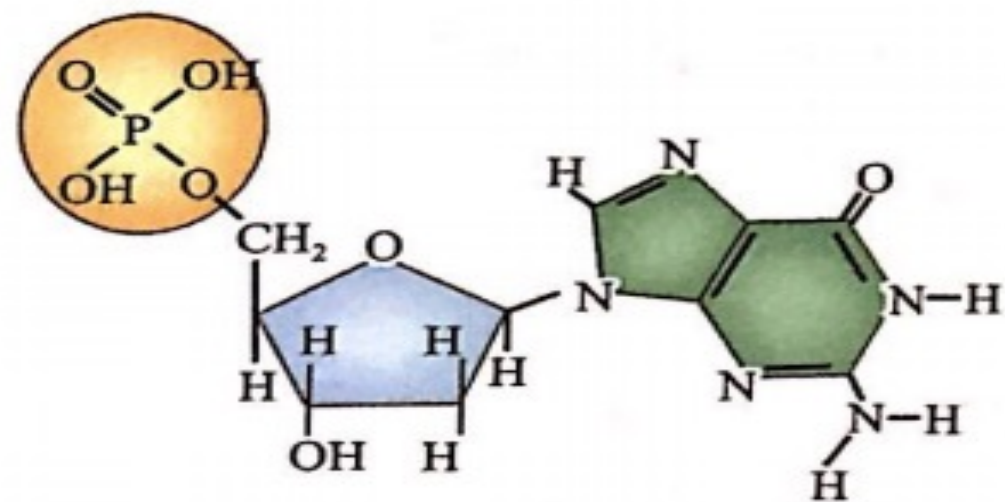
Adenine

A

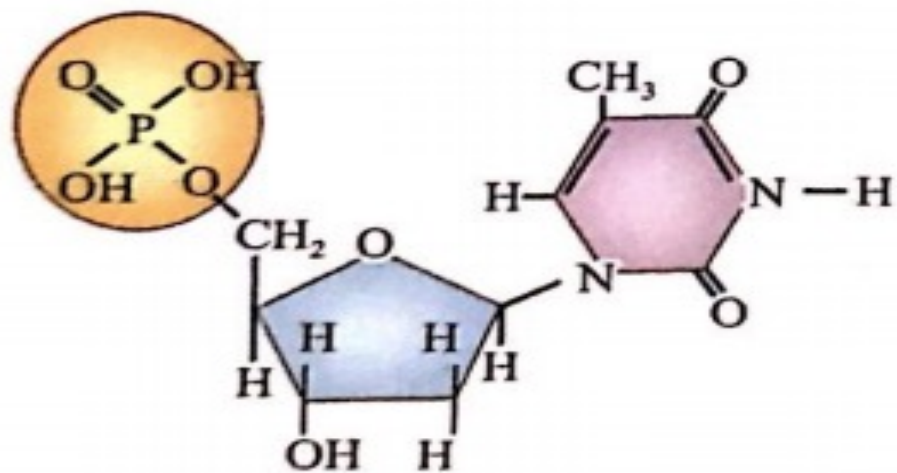
腺嘌呤



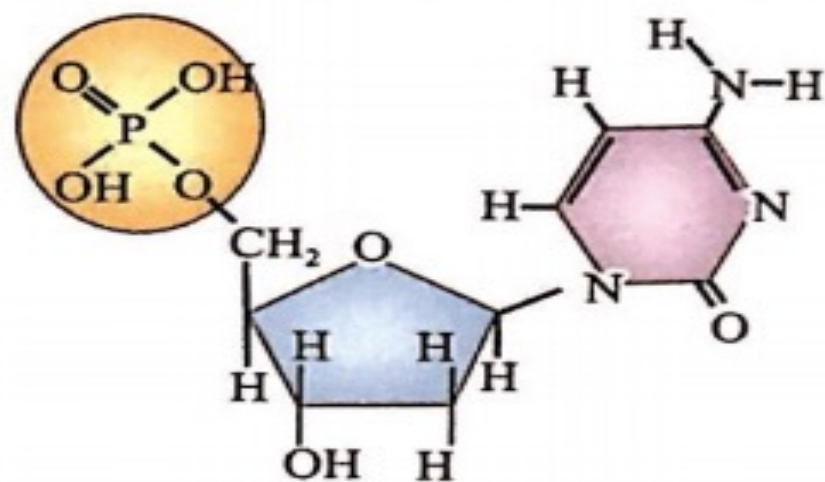
腺嘌呤脱氧核糖核苷酸



鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸



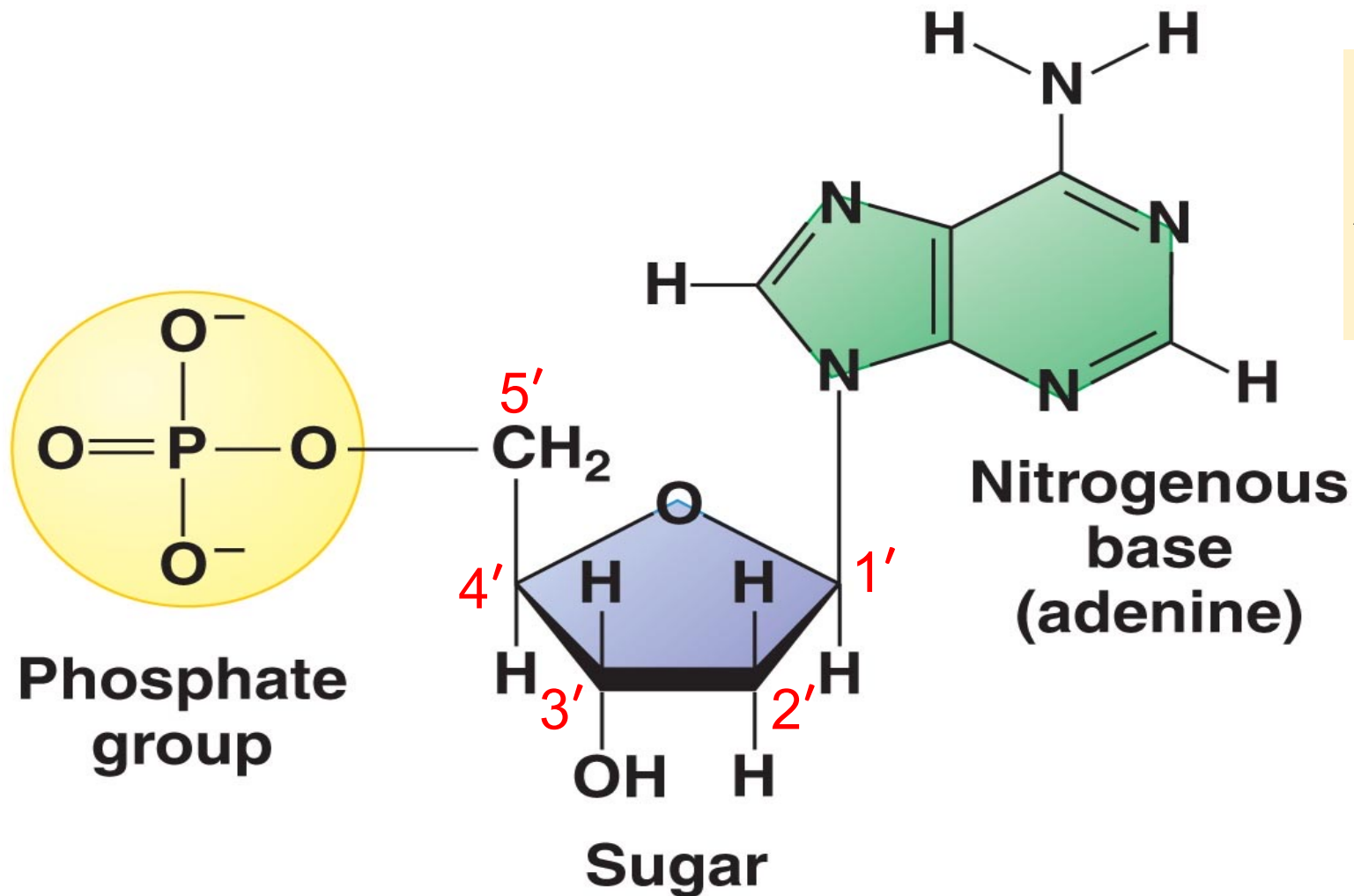
胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸



胞嘧啶脱氧核糖核苷酸

图 14-10 DNA 中的脱氧核糖核苷酸

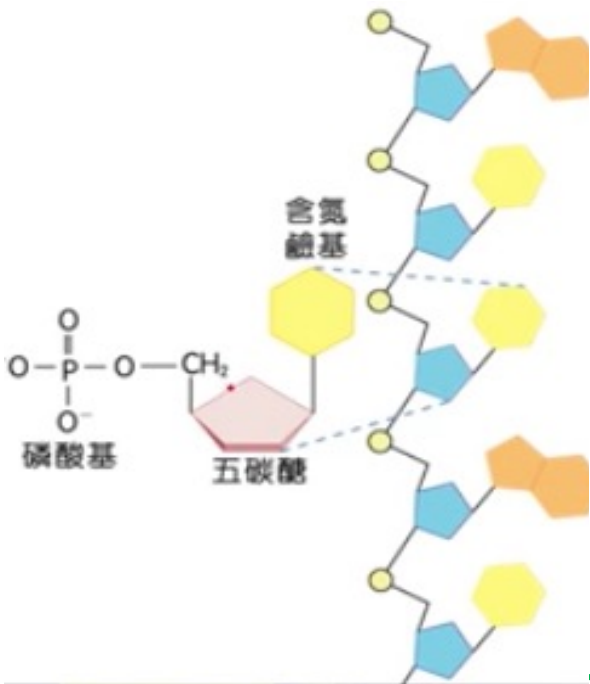
DNA分子的基本单位 - 脱氧核糖核苷酸



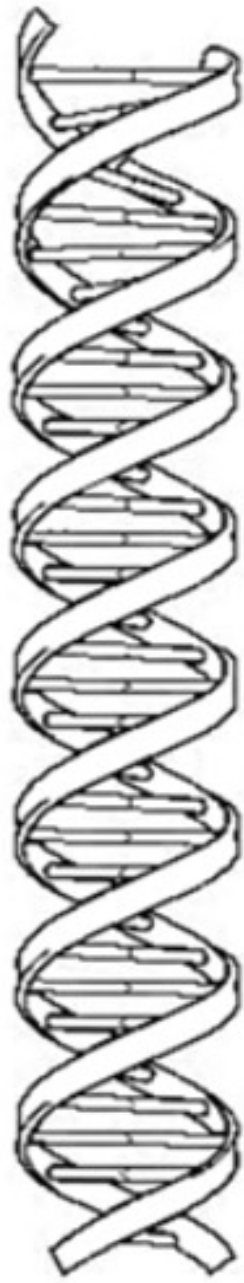
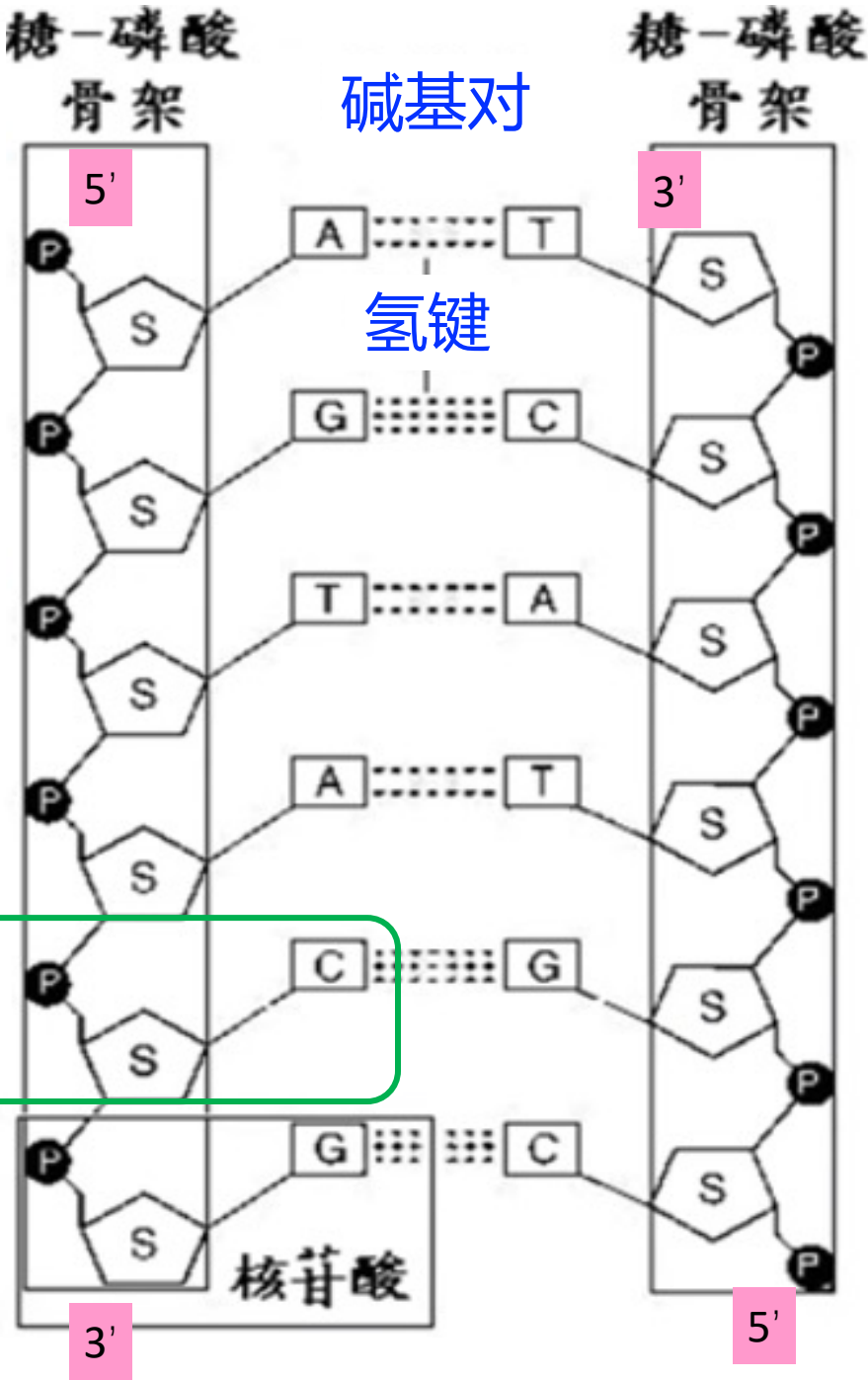
因碱基的分子量最大，所以从**连碱基的碳原子**开始编号

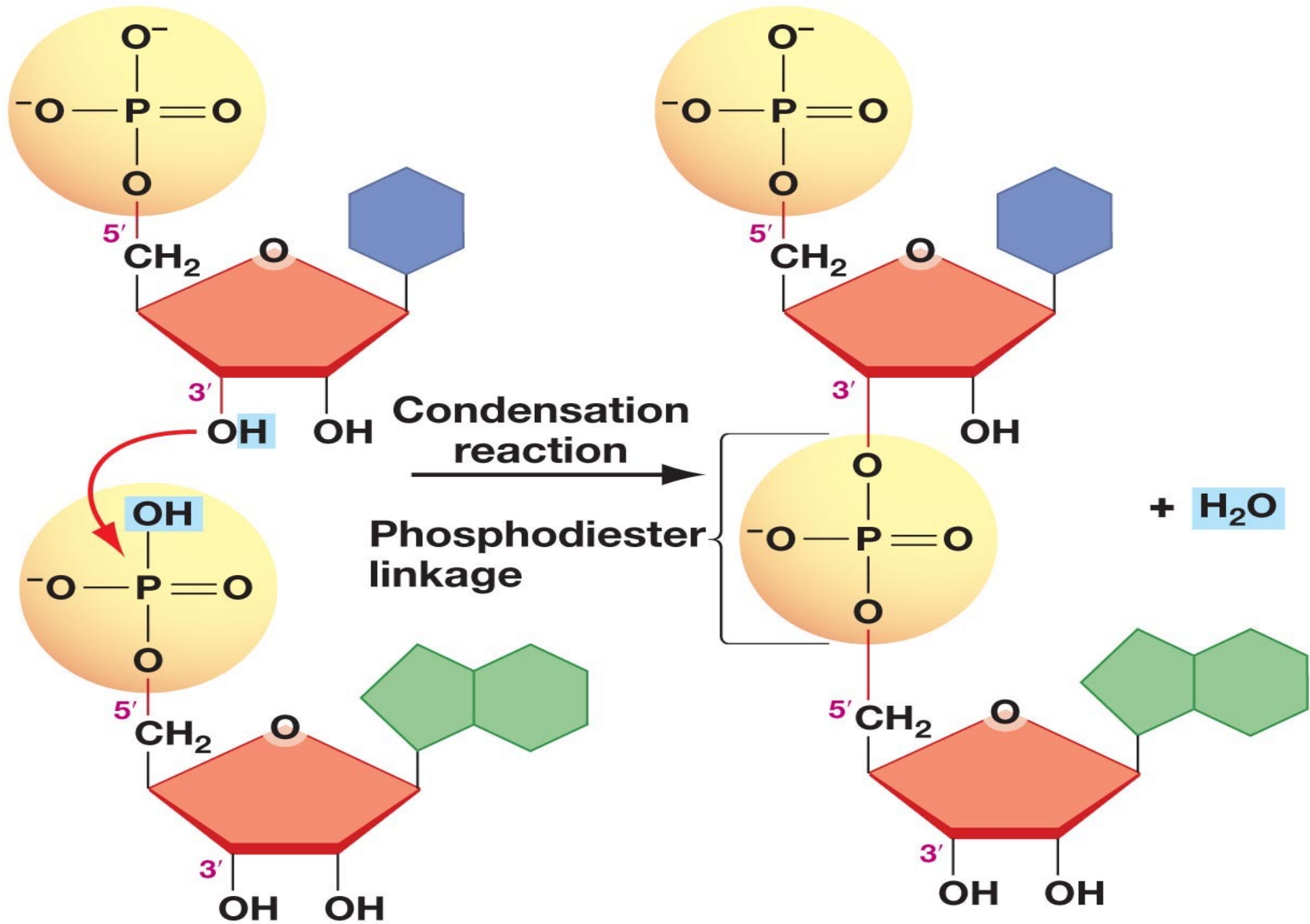
- 5' 唸作 5-**Prime**
- 表示核糖结构上**碳原子**的位置

脱氧核糖核苷酸链



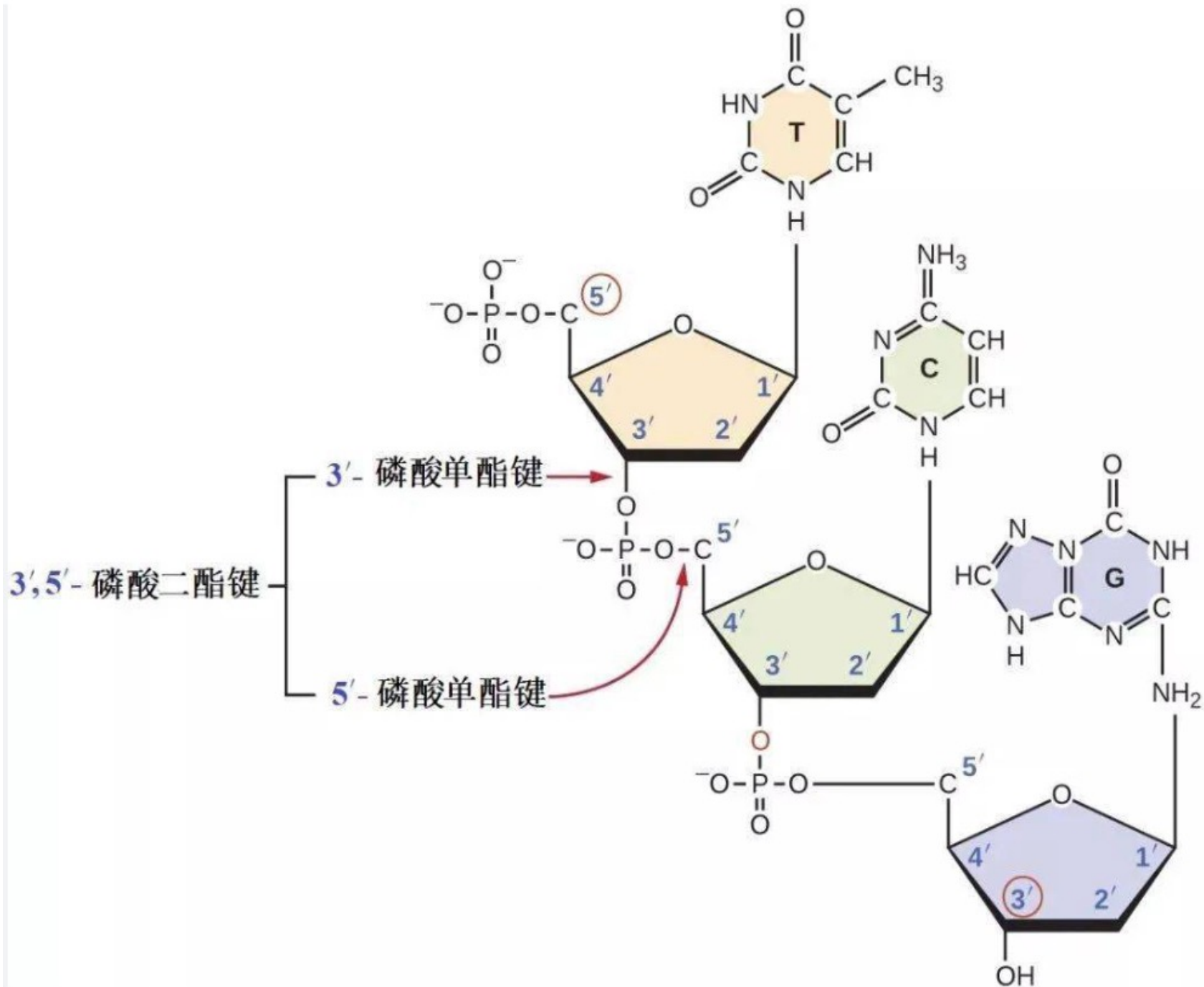
脱氧核糖核苷酸





DNA的磷酸二酯键

- 连接同一条DNA链中相邻的核苷酸，是**共价键**。确保DNA长链在细胞分裂和遗传过程中不易断裂。
- 一个核苷酸的脱氧核糖**3'碳上的羟基 (3'-OH)**，与下一个核苷酸**5'碳上的磷酸基团**连接，形成：3'-O-磷酸-O-5'
- 因此也叫 3',5'-磷酸二酯键。



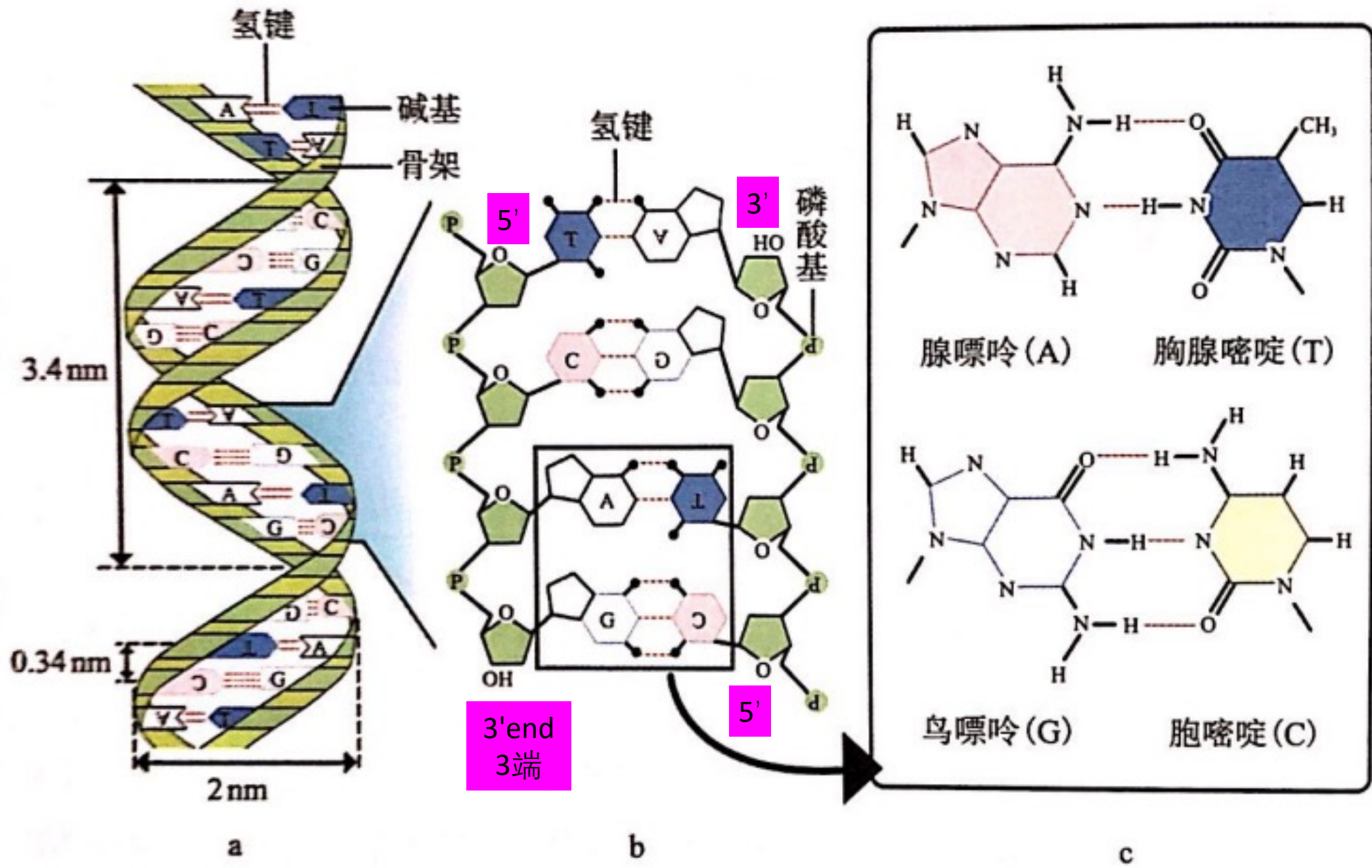
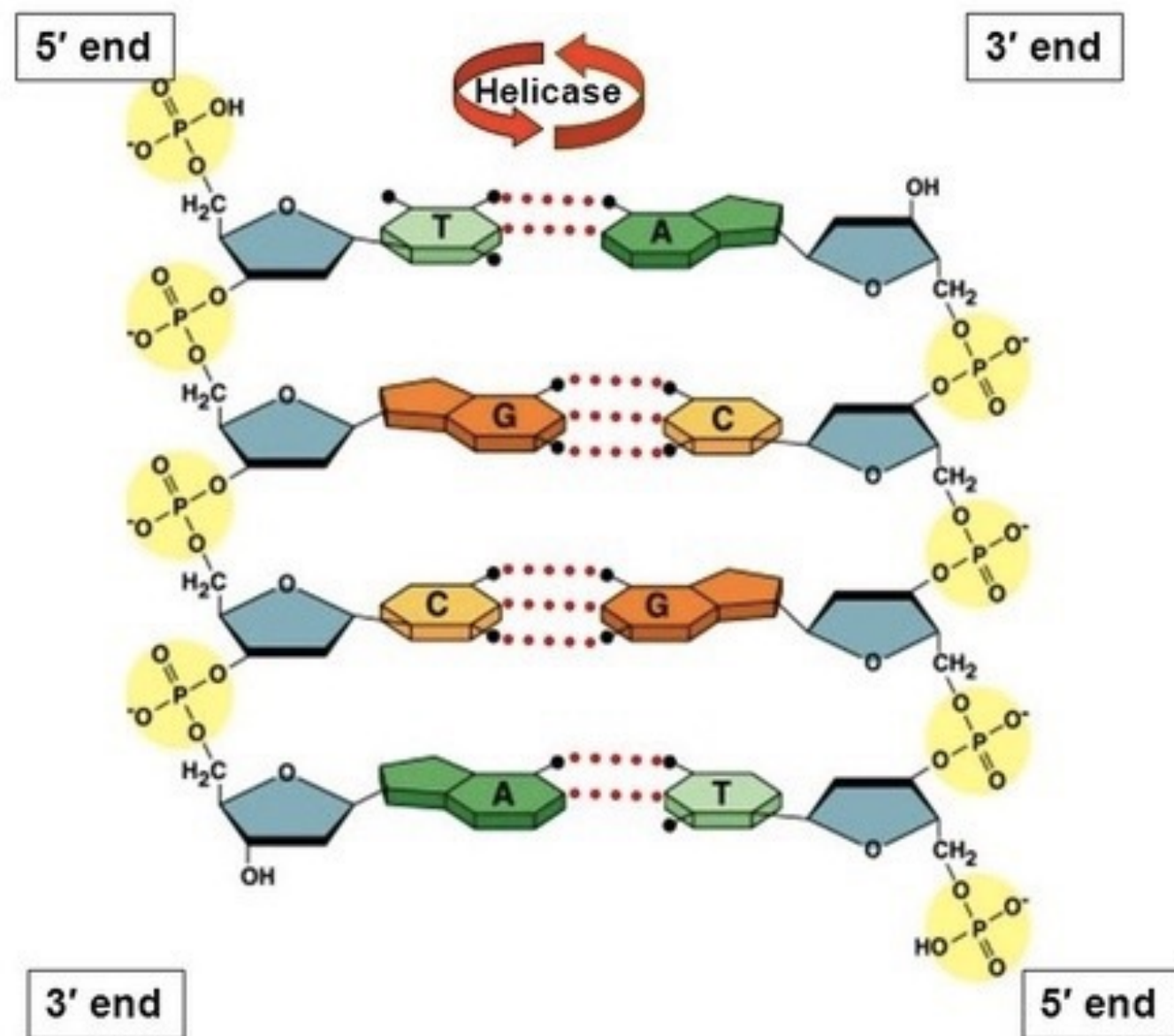
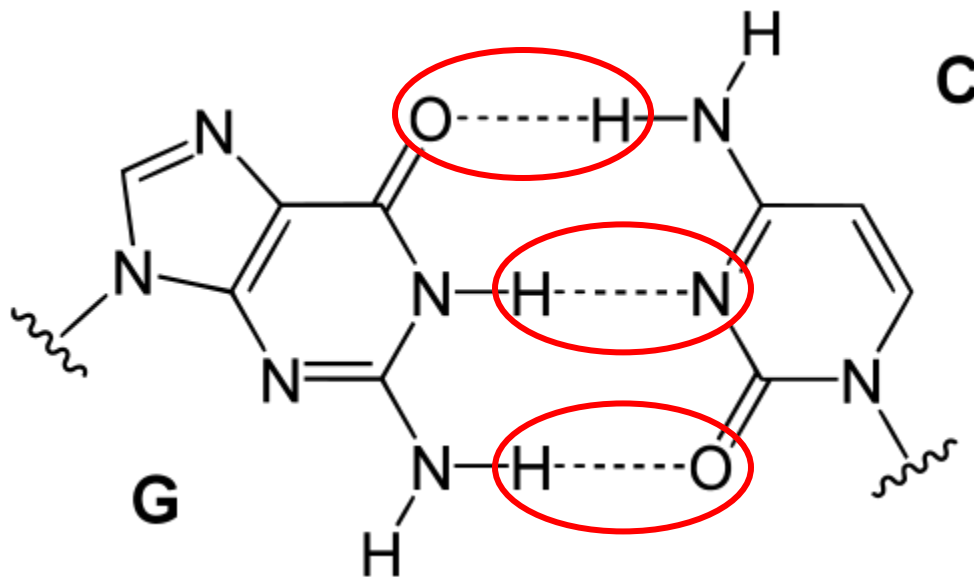


图 14-11 DNA 双螺旋结构模型

Step1 of DNA Replication: *Helicase* unwinds and “unzips” the molecule.

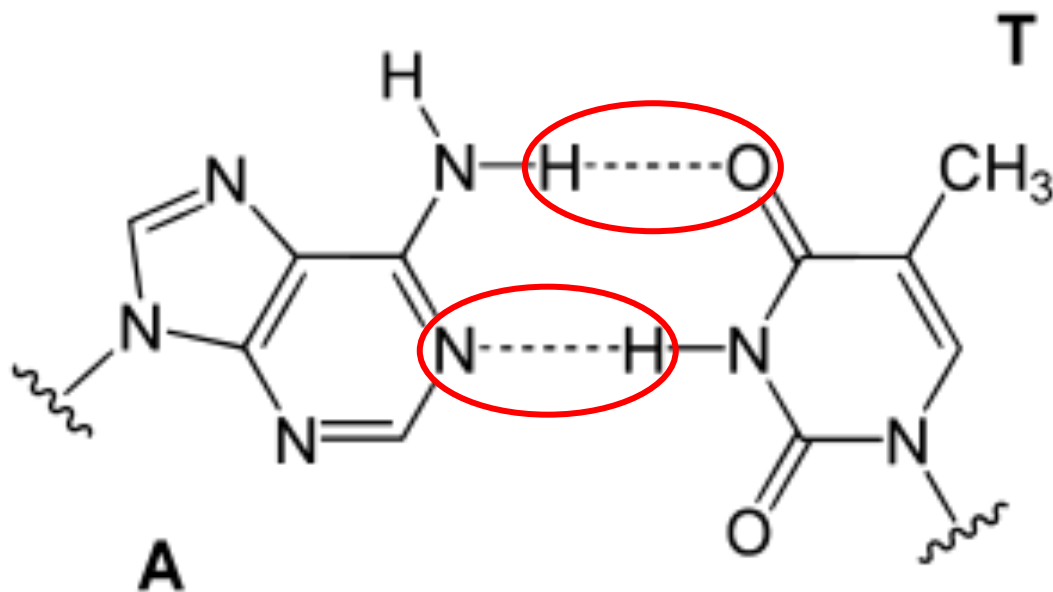


DNA分子的结构



G:C有三个氢键

A:T有两个氢键



查卡夫法则 – 碱基互补配对原则

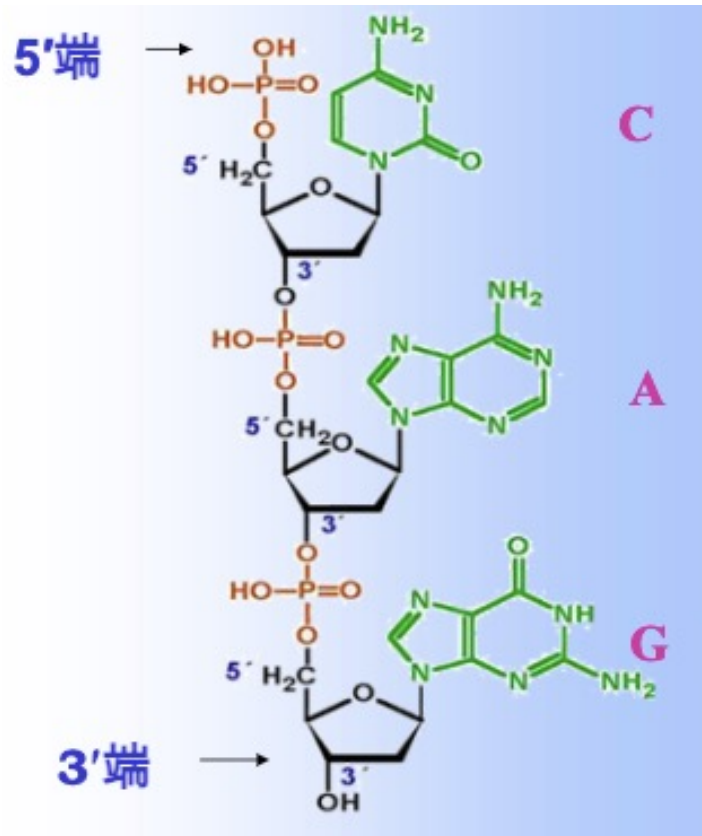
Chargaff's rules

- 查卡夫测定部分生物的DNA的分子组成，发现DNA中的4种碱基的含量比例如下：

表 1 不同生物体内 DNA 含有的碱基比例

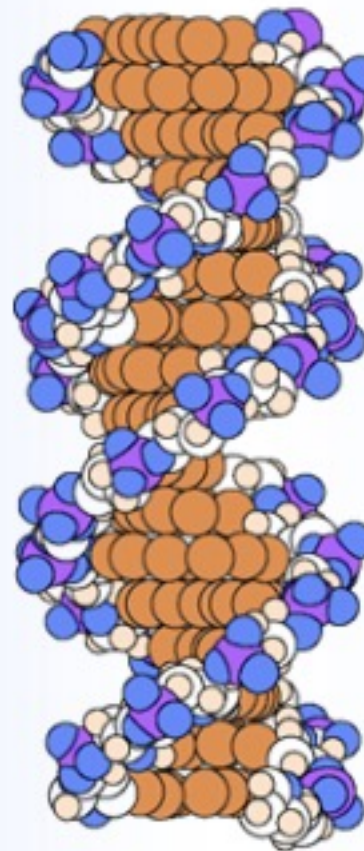
物种	A	G	C	T
小麦胚乳	28.1	21.8	22.7	27.4
鲑鱼精子	29.7	20.8	20.4	29.1
绵羊	29.3	20.7	20.8	29.2
人	30.4	19.6	19.9	30.1

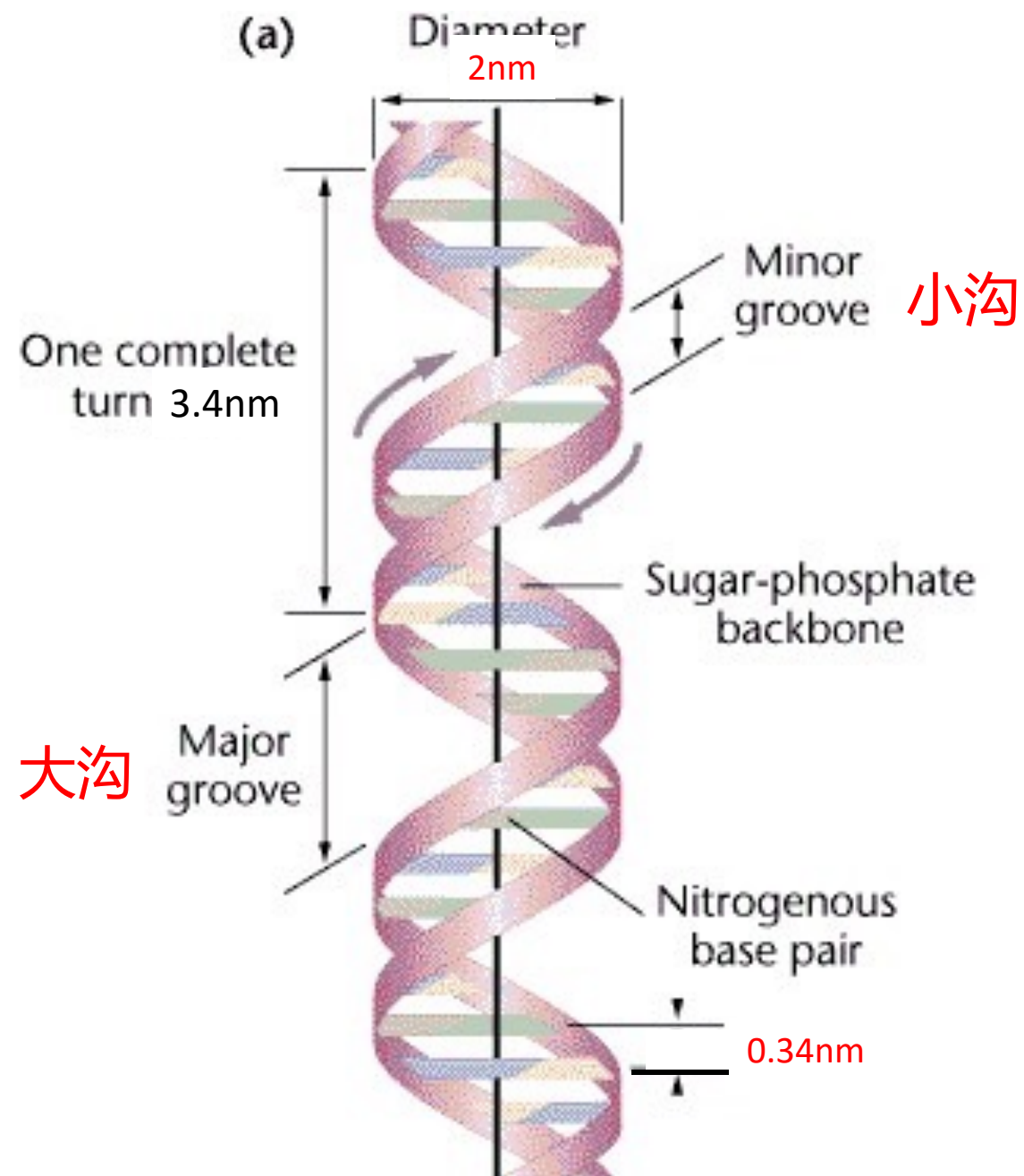
DNA一级结构



DNA二级结构

——双螺旋结构





DNA分子的结构

- 两条DNA单链组成，反向平行盘旋成双螺旋
- 脱氧核糖和磷酸交替连接，排列在外侧形成骨架
- 内部碱基遵循碱基互补配对原则，通过氢键连结成对 A 与 T ； G 与 C
(AT之间 2个氢键连接； GC之间 3个氢键连接)
- 脱氧核苷酸之间由磷酸二酯键链接
- 直径2nm； 碱基对上下距离0.34nm

◀ DNA分子的结构 ▶

① 主要元素

C

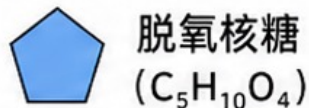
H

O

N

P

② 组成成分



含氮碱基:

腺嘌呤 (A)

鸟嘌呤 (G)

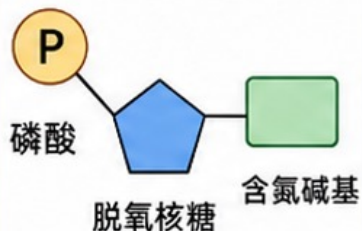
胞嘧啶 (C)

胸腺嘧啶 (T)

P 磷酸基团

③ 基本单位

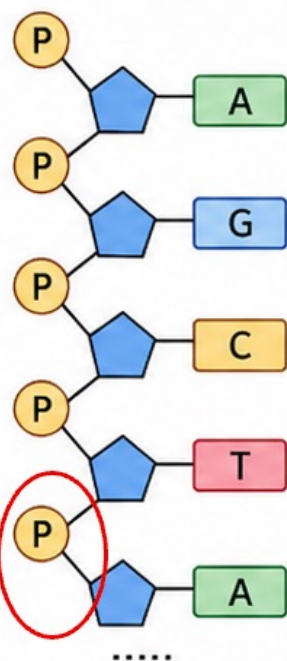
脱氧核糖核苷酸



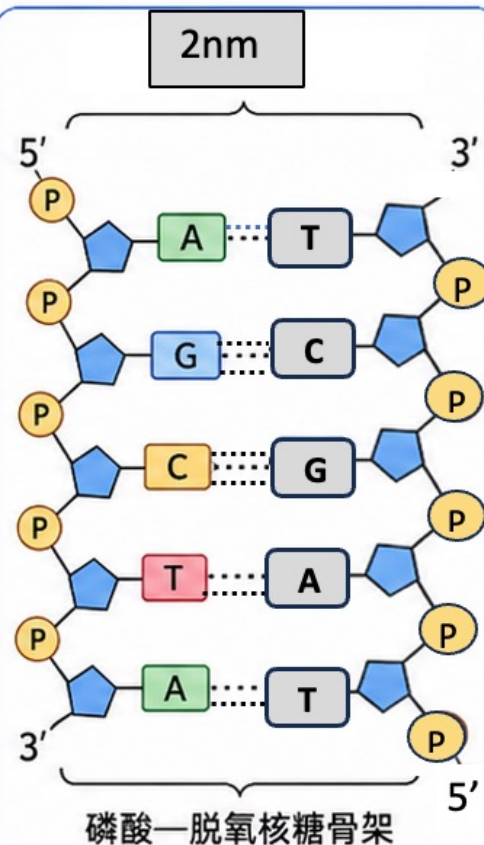
磷酸二酯键

④ DNA单链

脱氧核糖核苷酸链



⑤ DNA双链



⑥ DNA双螺旋结构



DNA双螺旋结构

沃生和克里克提出
DNA 双螺旋结构

DNA 通常由 2 条 反 向 平行的脱氧核糖核苷酸链组成，
碱基按 互补配对 原则连接（查卡夫法则）：A 配 T，G 配 C。

DNA的双螺旋结构

Crick, Watson, and Wilkins were awarded the Nobel Prize for Franklin's work.



Rosalind Franklin

富兰克林

Francis Crick

克里克

James Watson

沃森

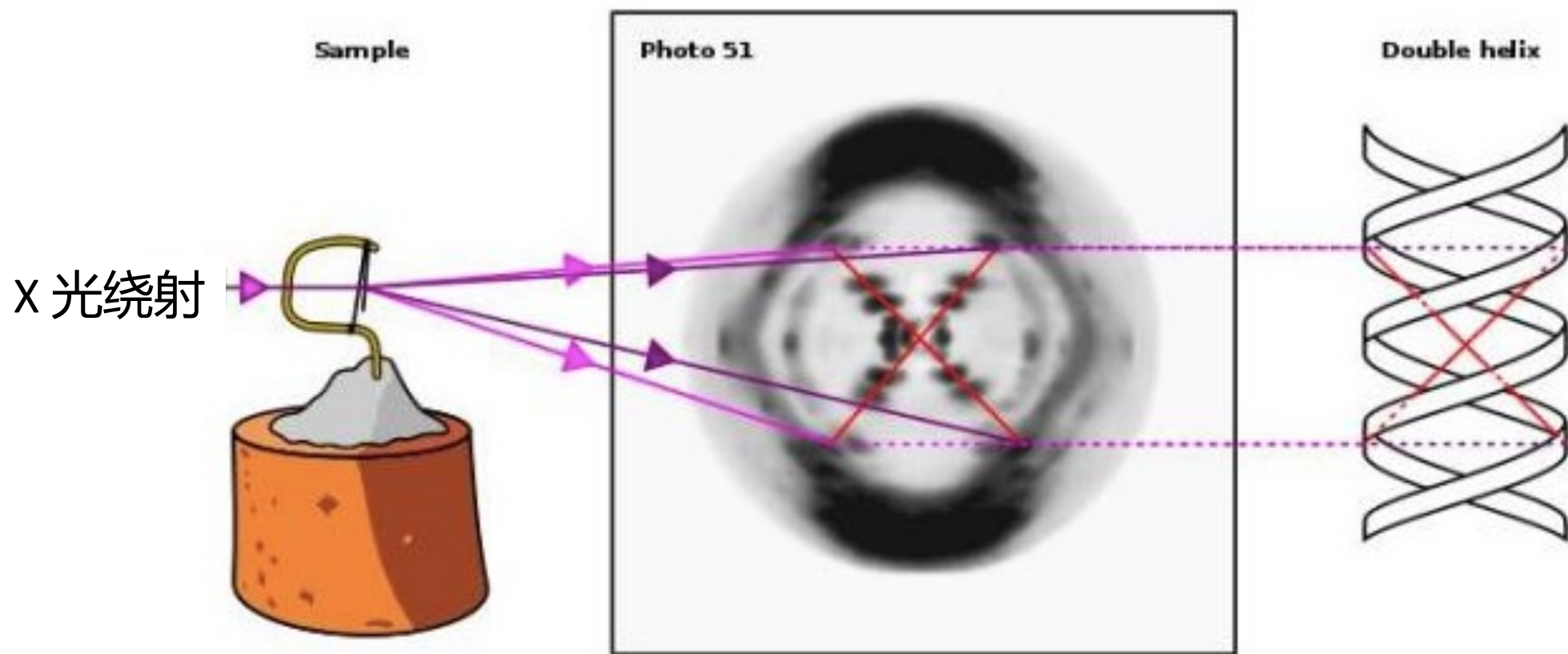
Maurice Wilkins

威尔肯

1953年4月25日,
《自然》杂志连续刊登了三篇与DNA结构有关的论文:

- 沃森和克里克提出DNA双螺旋模型;
- 威尔金斯等人发表X射线研究结果;
- 富兰克林和戈斯林发表DNA的X射线衍射数据。

富兰克林的第51号照片



富兰克林的“第51号照片”

揭开 DNA 双螺旋结构的重要证据



它是什么？

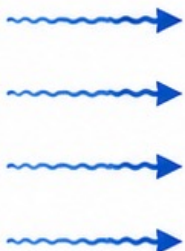
- 1952年，罗莎琳德·富兰克林与雷蒙德·戈斯林拍摄的 DNA X射线衍射照片
- 编号为实验底片中的第51张，因此称为“Photo 51”
- 拍摄对象是含水量较高的 **B型 DNA**

DNA纤维样品



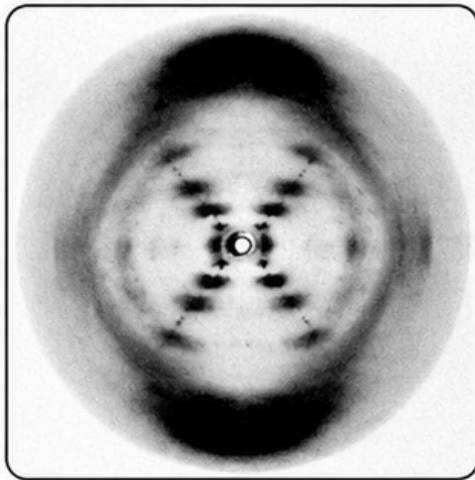
高度有序的
DNA纤维

X射线



平行的 X射线束
照射样品

第51号照片 (X射线衍射图)



由衍射图样推断分子结构特征

DNA双螺旋



B型 DNA 双螺旋模型



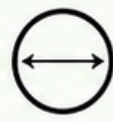
照片透露了什么信息？

1



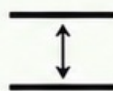
中心明显的“X形”图样
→ 提示 DNA 具有螺旋结构

2



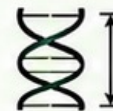
螺旋直径约 **2 nm**

3



相邻碱基间距约 **0.34 nm**

4



每一圈高度约 **3.4 nm**
(约 **10** 对碱基)



关键时间线

- 1 • **1952**: 拍摄出第51号照片
- 2 • **1953**: 沃森和克里克提出 DNA 双螺旋模型
- 3 • **1962**: 沃森、克里克、威尔金斯获诺贝尔奖



核心结论

第51号照片并不是直接拍到 DNA 的外形，而是通过 **X射线衍射**，为 DNA 的螺旋结构提供了 **关键证据**。



科学史意义



第51号照片是 DNA 双螺旋模型的重要证据之一

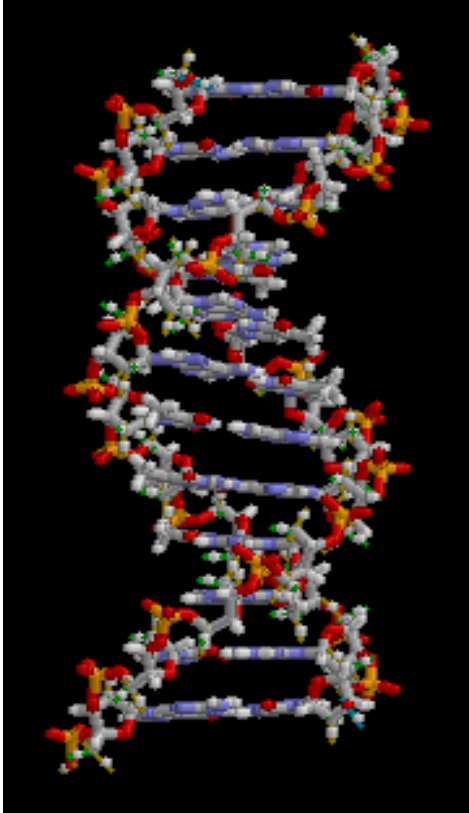


富兰克林的实验数据与分析贡献关键



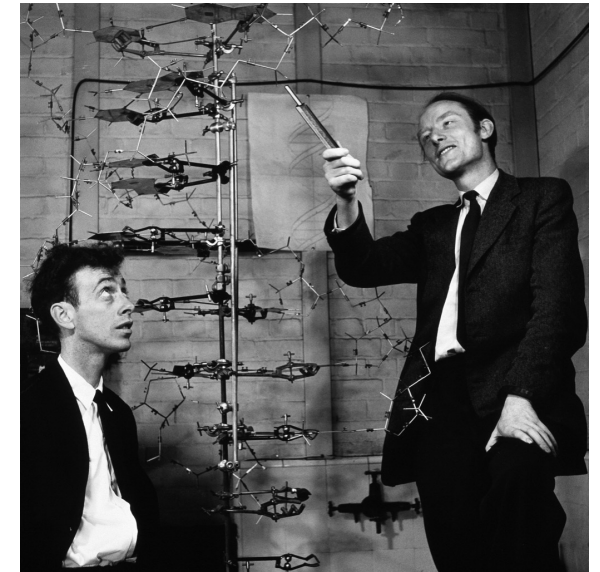
它提醒我们：科学发现离不开数据、分析与公平署名

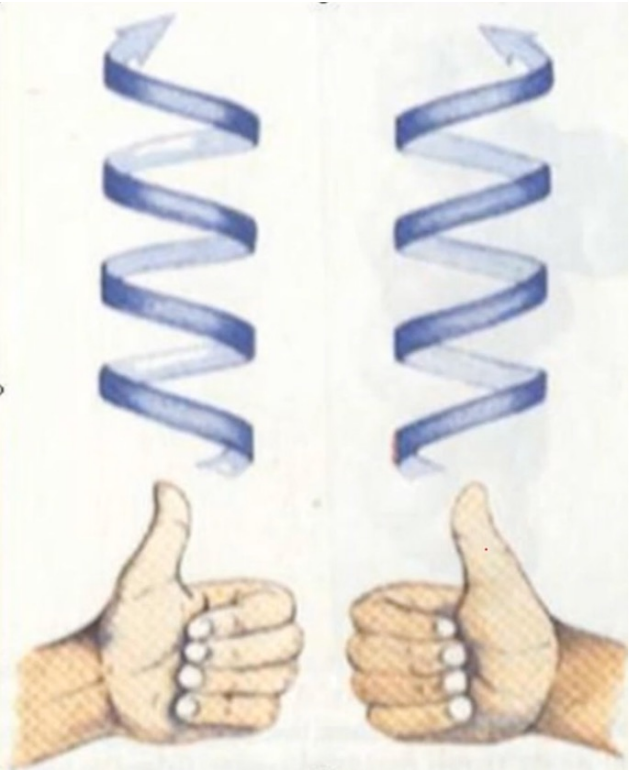
DNA的双螺旋结构



- 1953年，**沃生**James Watson和**克里克**Francis Crick提出了**DNA双螺旋结构模型**

1962年**诺贝尔生理及医学奖**，
获奖原因是“发现核酸的分子
结构及其对生物中信息传递的
重要性”

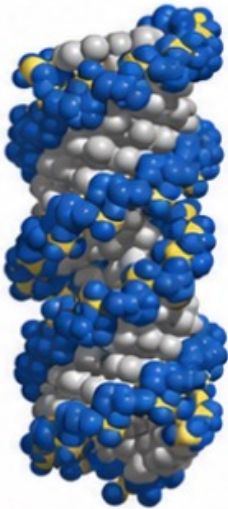




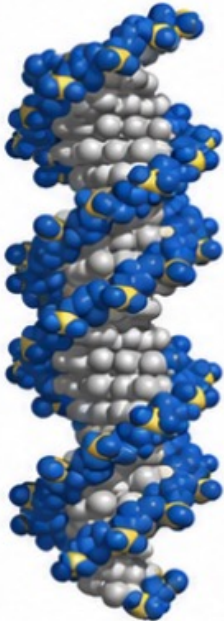
左旋

右旋

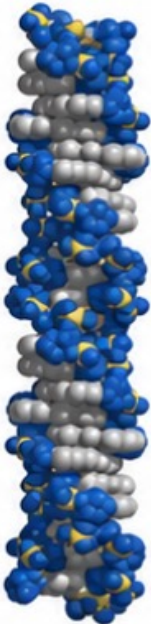
DNA脱水
结晶的
形态



A-DNA



B-DNA



Z-DNA

 螺旋方向	右手双螺旋	右手双螺旋	左手双螺旋
 形态特征	较短、较粗	最常见、最稳定	骨架呈锯齿状
 碱基对数/圈	约 11 对碱基/圈	约 10 对碱基/圈	约 12 对碱基/圈
 常见环境/说明	常见于缺水条件，也常见于 RNA-DNA 杂交分子。	教材中通常讲的DNA双螺旋主要是 B-DNA。	常见于某些富含 GC 的特殊序列。

自我检测 p170

1. 组成DNA结构的基本成分是 () 。

①核糖

②脱氧核糖

③磷酸

④腺嘌呤 鸟嘌呤 胞嘧啶

⑤胸腺嘧啶 ⑥尿嘧啶

A. ① ③ ④ ⑤

B. ① ② ④ ⑥

C. ② ③ ④ ⑤

D. ② ③ ④ ⑥

自我检测 p170

2. 下列哪项关于双链DNA分子的叙述是不合理的？

- A. 若一条链A和T的数目相等，则另一条链A和T的数目也相等
- B. 若一条链G的数目为C的两倍，则另一条链G的数目为C的0.5倍
- C. 若一条链的A: T: G: C = 1: 2: 3: 4，则另一条链相应碱基比为2:1:4:3
- D. 若一条链G:T=1:2，则另一条链C:A=2:1

自我检测 p170

3. 某DNA分子中A+T占整个DNA分子碱基总数的44%，其中一条链上的G占该链碱基总数的21%，那么，对应的另一条互补链上的G占该链碱基总数的比例是（ ）

A.35%

B.29%

C.28%

D.21%

- DNA双链中： $A + T = 44\%$
 $\therefore G + C = 100\% - 44\% = 56\%$
- 根据碱基互补配对原则，整个DNA分子中： $G = C$
 $\therefore G = C = 28\%$
- 设每条链各有 n 个碱基，整个DNA双链共有 $2n$ 个碱基，
所以两条链中的G总数为： $2n \times 28\% = 0.56n$
- 已知其中一条链的G占该链的21%，即： $G_1 = 0.21n$
因此，另一条链中的G为： $G_2 = 0.56n - 0.21n = 0.35n$

快速方法:

$$\frac{G_1\% + G_2\%}{2} = G_{\text{整个DNA}}\%$$

$$\frac{21\% + G_2\%}{2} = 28\%$$

$$\begin{aligned} G_2\% &= (2 \times 28\%) - 21\% \\ &= 35\% \end{aligned}$$

- 一个双链DNA分子，具有两条链分别称为 **1链** 和 **2链**。
- 假设**1链** 上有n个碱基。因为两条链是互补配对的关系，所以 **2链** 上也一定有 n个碱基。
那么， **整个双链DNA分子**的碱基总数就是 **2n**。
- 现在，我们任意指定一种碱基，比如**鸟嘌呤 (G)**：
- 假设在 **1链** 中，G的数量是 G_1 。那么G在1链中的百分比是： G_1 / n
假设在 **2链** 中，G的数量是 G_2 。那么G在2链中的百分比是： G_2 / n
- 所以**整个双链DNA**：
整个DNA分子中G的总数量是： $G_1 + G_2$
整个DNA分子中**G的百分比**是： **$(G_1 + G_2) / 2n$**

假设有一段DNA片段，每条单链有 **100个** 碱基（总共200个碱基）。

- **观察 1链：** 假设这100个碱基中，有 **30个G**。

- G在1链的百分比 = $30 / 100 = 30\%$

- **观察 2链：** 假设这100个碱基中，有 **10个G**。

- G在2链的百分比 = $10 / 100 = 10\%$

- **观察 整个双链DNA：** * 整个DNA共有 200个 碱基。

- 整个DNA中G的总数 = 1链的G + 2链的G = $30 + 10 = 40$ 个。

- G在整个DNA中的百分比 = $40 / 200 = 20\%$ 。

- **验证规律：**

1链占(30%)和 2链占(10%)的平均值是： **$(30\% + 10\%) \div 2 = 20\%$**

这与整个DNA中G的占比（20%）完全吻合。

判断对错

1. DNA双链中,

$$A + G = T + C$$



正确。

因为 $A = T$, $G = C$,
所以 $A + G = T + C$ 。

2. DNA双链中,

$$\frac{A + G}{T + C} = 1$$



正确。

因为 $A + G = T + C$,
所以 $\frac{A + G}{T + C} = 1$ 。

3. 一条单链

$$\frac{A + T}{G + C}$$

等于另一条单链

$$\frac{A + T}{G + C}$$

正确。

因为单链1 A 的数量等于单链2 T的数量;
而单链1 T的数量等于单链2 A的数量; 以此类推。



总结:

在DNA双链中:

- $A = T$, $G = C$
- $A + G = T + C$
- $\frac{A + G}{T + C} = 1$

注意:

以上关系只适用于整个DNA双链,
不适用于单链。

4. 简述DNA双螺旋结构模型的要点。

有两条DNA单链，反向平行，螺旋呈双链结构；外部是磷酸和脱氧核糖交替构成的；内部碱基遵循**碱基互补配对原则**（A-T，C-G）；碱基之间有**氢键**；脱氧核苷酸之间由**磷酸二酯键**链接。